

CIÊNCIAS HUMANAS

21. Durante décadas, a China colocou o crescimento econômico à frente do meio ambiente. Como resultado, tornou-se uma das maiores potências planetárias, enquanto a população de suas grandes cidades vivia mergulhada em fumaça. Observe a imagem a seguir.



(<https://nacoesunidas.org/china-e-estados-unidos-anunciam-medidas/>. Acesso em 27.08.2018)

Desde meados desta década, o governo chinês comprometeu-se a reduzir a poluição atmosférica. Para atingir o objetivo,

- (A) as indústrias poluidoras estão sendo transferidas para áreas menos populosas, como o norte e o oeste do país.
- (B) a frota de veículos movida a fontes fósseis de energia circula apenas durante o período chuvoso das monções.
- (C) o carvão, principal fonte de energia do país, está sendo gradativamente substituído por fontes renováveis e limpas.
- (D) a exportação de bens industrializados foi diminuída para que as indústrias poluidoras reduzissem o período de produção.

22. Leia a seguir o trecho de uma reportagem do site G1, de março de 2017.

Por décadas, houve um consenso de que a globalização trouxe mais postos de trabalho, salários maiores e preços mais baixos – não só para os países mais ricos, mas também para as nações pobres ou em desenvolvimento.

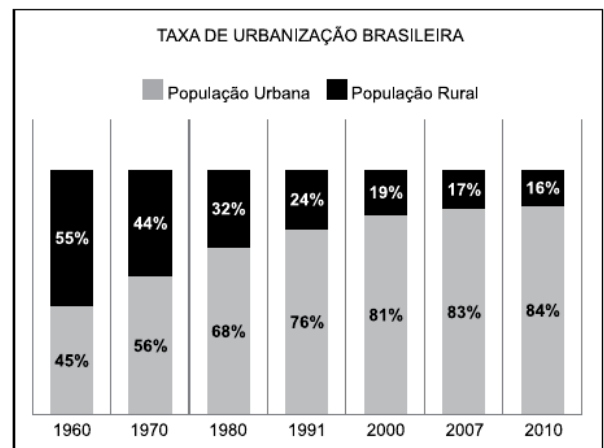
Mas há um movimento crescente de raiva ou descontentamento vindo de pessoas que tiveram seus cargos substituídos por máquinas, ou viram velhas indústrias desaparecer e novas ondas de migração transformar realidades locais.

(<https://g1.globo.com/mundo/noticia/>. Acesso em 27.08.2018. Adaptado)

Em virtude dos fatos destacados no artigo, tem-se observado em várias partes do mundo

- (A) aumento do protecionismo e questionamento de acordos comerciais entre países e blocos econômicos.
- (B) forte redução do comércio internacional de mercadorias, principalmente de bens manufaturados.
- (C) sensível avanço das atividades econômicas nos países do sul da Ásia, recentemente industrializados.
- (D) incentivos econômicos para modernizar parques industriais e reduzir custos na produção de bens.

23. A questão está relacionada ao gráfico a seguir.



(IBGE – Censo Demográfico)

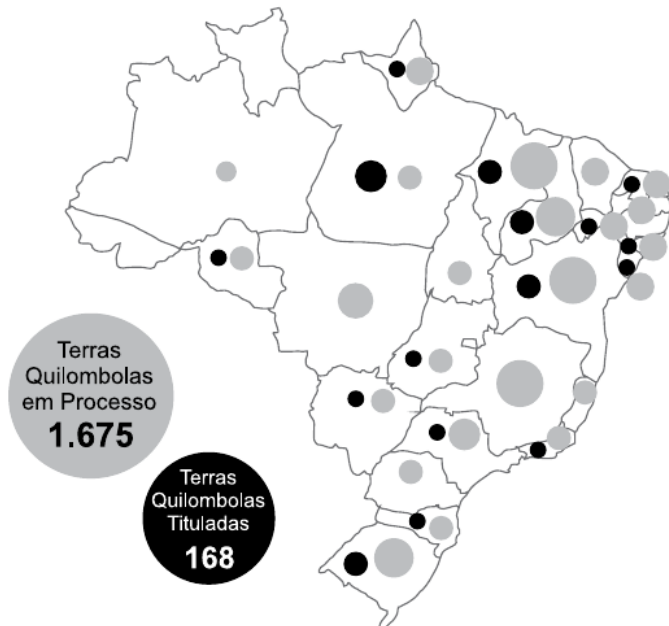
A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre o contexto socioeconômico brasileiro permitem afirmar que

- (A) a expansão de movimentos migratórios, como o êxodo rural, foi mais sentida entre as décadas de 1991 e 2010.
- (B) desde a década de 1980, o crescimento da população urbana foi concentrado nas capitais dos estados litorâneos.
- (C) até meados da década de 1990, muito estados brasileiros ainda mantinham a maioria da população na zona rural.
- (D) a partir da década de 1970, o processo de urbanização foi associado à expansão da industrialização em

algumas regiões brasileiras.

24. A questão está relacionada ao mapa a seguir.

Terras Quilombolas: tituladas e em processo no Incra

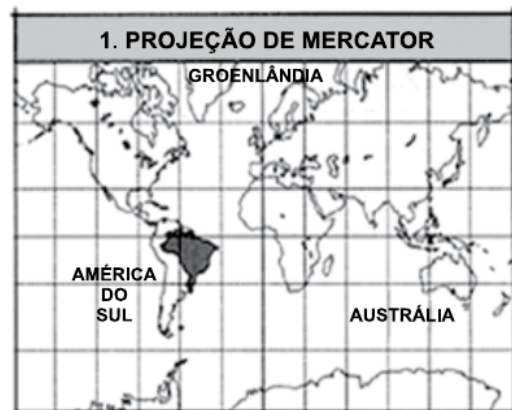


(<http://comissaoproindio.blogspot.com/2017/06/terras-quilombolas-confira-o-balanco-de.html>. Adaptado)

Da leitura do mapa, é possível concluir que

- (A) os quilombolas na Amazônia tiveram a área reduzida pela construção de usinas hidrelétricas.
- (B) a maior parte dos quilombolas ainda luta pela concretização da posse das terras.
- (C) as terras quilombolas têm sido disputadas por posseiros no Norte e Nordeste do país.
- (D) os quilombolas do Centro-Oeste ocupam terras anteriormente voltadas ao agronegócio.

25. A questão está relacionada aos mapas a seguir.



(<https://geografalando.blogspot.com/2013/03/cartografia-projecoes-cartografica.html>. Adaptado)

Após comparar as duas projeções apresentadas, é correto afirmar que a projeção

- (A) de Mercator dá mais ênfase às terras localizadas na faixa tropical.
- (B) de Mercator altera as formas, mas mantém as áreas representadas.
- (C) de Peters dá mais ênfase às terras localizadas próximas aos polos.
- (D) de Peters altera as formas, mas mantém as áreas representadas.

26. “Grandes Navegações” é uma expressão usada para designar várias expedições marítimas organizadas principalmente por Portugal e Espanha, nos séculos XV e XVI. Elas ajudaram a marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna.

Dentre as consequências das “Grandes Navegações”, é correto citar

- (A) a ampliação dos conhecimentos astronômicos, que reforçaram a teoria geocêntrica.
- (B) o declínio do poder dos reis dos Estados expansionistas devido ao enriquecimento dos comerciantes.
- (C) o fortalecimento das cidades litorâneas da Península Itálica que detinham o monopólio comercial.
- (D) o deslocamento do eixo da atividade comercial do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico.

27. A população colonial, com exceção apenas de suas classes mais abastadas, viverá num crônico estado de subnutrição. A urbana naturalmente sofrerá mais, mas a rural também não deixará de sentir os efeitos da fome.

(Caio Prado Junior. *História econômica do Brasil*)

A subnutrição e a fome citadas pelo historiador

- (A) ocorreram apenas no início da colonização, quando as capitanias hereditárias ainda não estavam devidamente administradas.
- (B) foram consequências do objetivo da economia colonial de ocupar as melhores terras para produzir artigos como o açúcar, destinado à exportação.
- (C) eram cíclicas porque ocorriam quando as terras destinadas aos cultivos familiares sofriam com problemas tais como a falta de chuvas.
- (D) mostravam o despreparo do colonizador português que não conhecia as condições ambientais das terras nas quais praticavam os cultivos de subsistência.

28. A Revolução Industrial foi o conjunto de transformações socioeconômicas vividas, inicialmente pela Inglaterra, a partir de meados do século XVIII.

Uma das mais importantes transformações sociais promovidas pela Revolução Industrial foi o

- (A) surgimento de grande número de assalariados, que dispunham somente de sua força de trabalho.
- (B) convívio permanente entre artesãos e operários, que buscavam a especialização do trabalho.
- (C) desenvolvimento de corporações de ofício destinadas a organizar politicamente os trabalhadores.
- (D) o predomínio do trabalho infantil em detrimento do trabalho feminino, considerado mais oneroso.

29. No Brasil, nos governos militares entre 1968 e 1973, houve um período de forte crescimento econômico denominado “milagre brasileiro”, quando houve grandes investimentos em infraestrutura. Outro fato importante no período foi

- (A) a diminuição da presença das multinacionais no país.
- (B) a permanência de pequena produção agrícola.
- (C) o aumento da concentração de renda.
- (D) a redução do número de empresas estatais.

30. Os ataques de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, em Nova Iorque, estão entre os acontecimentos da atualidade que mais geraram impacto no mundo.



(<http://royaldutchshellplc.com/2013/02/01/shell-execs-plotted-to-exploit-911-terrorist-attack/>)

Após o 11 de setembro, os Estados Unidos assumiram novas posições visando, principalmente, questões de ordem geopolítica, dentre as quais destacam-se

- (A) as políticas anti-migratórias impostas com o objetivo de restringir a chegada de migrantes latino-americanos.
- (B) as ações militares no Iraque e no Afeganistão, atendendo à necessidade de maior domínio sobre os países que abrigavam grupos terroristas.
- (C) os entraves diplomáticos aos países que, à época, ainda permaneciam comunistas, como a Coreia do Norte e Cuba.
- (D) as alianças com países europeus para a formação de uma organização militar mais ágil que a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

MATEMÁTICA

R A S C U N H O

31. Arthur pretende distribuir 4 dúzias de bloquinhos de madeira em duas caixas, C1 e C2, de modo que meia dúzia deles fiquem fora das duas caixas, e que a C1 fique com uma dezena de bloquinhos a mais que a C2.

Nessas condições, a caixa C1 ficará com uma quantidade de bloquinhos igual a

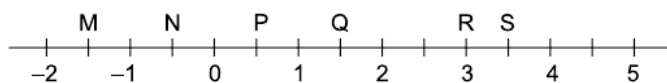
- (A) 16.
- (B) 18.
- (C) 24.
- (D) 26.

32. Em uma marcenaria, há uma pilha com placas de MDF, todas com 1,5 cm de espessura. Da quantidade de placas da pilha, o marceneiro pretende usar $\frac{2}{5}$ para a produção da encomenda A, $\frac{3}{4}$ do restante para a produção da encomenda B e, desse modo, ainda sobrarão 9 placas.

A altura inicial total dessa pilha é de

- (A) 85 cm.
- (B) 90 cm.
- (C) 100 cm.
- (D) 105 cm.

33. Observe a reta numérica.



O número resultante da operação $1,8 - (-1,5)$ está situado, nessa reta numérica, entre os números representados pelas letras

- (A) M e N.
- (B) N e P.
- (C) Q e R.
- (D) R e S.

R A S C U N H O

34. Uma torneira T, despejando 6 litros de água por minuto, enche completamente certo recipiente, sem transbordar, em 10 minutos. Se essa torneira for regulada para despejar x litros de água por minuto, irá encher esse mesmo recipiente em 16 minutos. Nessas condições, x será igual a

(A) 2,75.
(B) 3,50.
(C) 3,75.
(D) 4,25.

35. Sabe-se que o valor do salário bruto mensal de Taís corresponde a 85% do valor do salário bruto mensal de Mariana, e que o salário de Mariana é R\$ 525,00 maior que o de Taís. Desse modo, é correto afirmar que o salário bruto mensal de Taís é igual a

(A) R\$ 2.975,00.
(B) R\$ 3.025,00.
(C) R\$ 3.250,00.
(D) R\$ 3.500,00.

36. Jogadores de outros países são presença cada vez maior no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A, em 2018. A tabela, em que os números estão substituídos por x e submúltiplos de x, relaciona os clubes com o maior número de jogadores estrangeiros.

CLUBE/ESTADO	NÚMERO DE JOGADORES ESTRANGEIROS
Internacional/RS	1,2x
Flamengo/RJ	1,2x
Vasco/RJ	x
Cruzeiro/MG	x
Chapecoense/SC	x
Atlético/MG	x
Santos/SP	0,8x

Sabendo-se que os sete clubes relacionados têm, juntos, 36 jogadores estrangeiros, é correto afirmar que o número de jogadores estrangeiros no clube Santos/SP é

(A) 8.
(B) 6.
(C) 5.
(D) 4.

R A S C U N H O

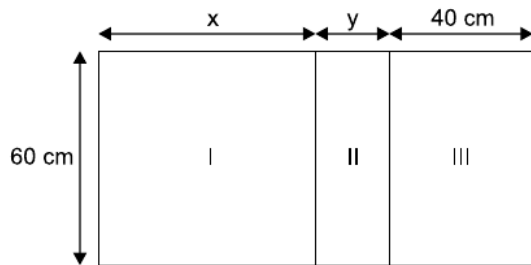
37. Rodrigo fez duas aplicações, A e B, ambas de capitais iniciais iguais, por um mesmo período de 8 meses. Pela aplicação A, feita a uma taxa de juro simples de 0,8% ao mês, ele recebeu R\$ 640,00 de juros. Na aplicação B, feita a uma taxa de juro simples de 0,9% ao mês, o montante recebido por Rodrigo foi igual a
- (A) R\$ 10.730,00.
- (B) R\$ 10.720,00.
- (C) R\$ 10.700,00.
- (D) R\$ 10.690,00.
38. De três irmãs, Anita é a mais nova e tem, hoje, apenas 4 anos. Já Carolina tem 7 anos a mais que Beatriz. Há 3 anos, a idade de Carolina era igual ao triplo da soma das idades, em anos, de Anita e Beatriz. Hoje, a idade de Carolina é
- (A) 12 anos.
- (B) 11 anos.
- (C) 10 anos.
- (D) 9 anos.
39. Na figura, a soma dos números que estão na linha é igual à soma dos números que estão na coluna.

x^2	+8	$-2x$
		16
		$+2x$

A soma e o produto dos valores de x que tornam verdadeira essa afirmação são, respectivamente,

- (A) -2 e 8 .
- (B) -2 e -8 .
- (C) 2 e -8 .
- (D) 6 e 8 .

40. Para a apresentação de um trabalho, um painel retangular foi subdividido em três regiões distintas, conforme mostra a figura.

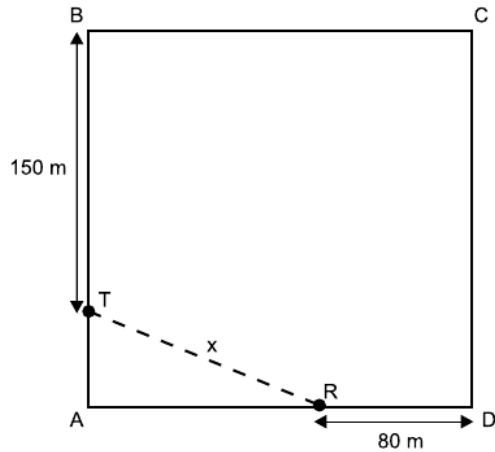


Sabe-se que a área da região I é igual ao triplo da área da região II, cuja área é igual à metade da área da região III. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro desse painel é igual a

- (A) 3,8 m.
(B) 3,6 m.
(C) 3,2 m.
(D) 3,0 m.
41. Na simplificação da expressão $\frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 - 9}$, obtém-se $\frac{x+3}{D}$. A expressão que substitui corretamente D (denominador da fração) é
- (A) $x - 9$.
(B) $x + 3$.
(C) $x - 3$.
(D) $x - 6$.
42. Em um *show* de certa banda, a ser realizado em um estádio, o público deverá ocupar toda a região retangular gramada do campo de futebol, que tem 112 m de comprimento e 75 m de largura. Para estimar a capacidade de público para esse espaço específico, os organizadores consideraram, em média, 5 pessoas para cada 1,5 m². Desse modo, eles estimaram que o número aproximado de pessoas que a região gramada do campo de futebol poderá comportar é
- (A) 25 500.
(B) 26 000.
(C) 27 500.
(D) 28 000.

R A S C U N H O

43. Em uma cidade, há uma praça quadrada ABCD, de área igual a 40000 m^2 . Tiago está posicionado no ponto T, situado no lado AB dessa praça, e Rodrigo está posicionado no ponto R, situado no lado AD, conforme mostra a figura.



A distância entre Tiago e Rodrigo, indicada por x na figura, é de

- (A) 130 m.
(B) 120 m.
(C) 110 m.
(D) 100 m.
44. Representada em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, uma circunferência λ tem como centro a origem do sistema. Sabe-se que a área da região circular determinada pela circunferência λ é igual a 9π . A circunferência λ intersecta o eixo das abscissas nos pontos
- (A) $(0, -3)$ e $(0, 3)$.
(B) $(-3, 0)$ e $(3, 0)$.
(C) $(-6, 0)$ e $(0, 6)$.
(D) $(0, -6)$ e $(6, 0)$.

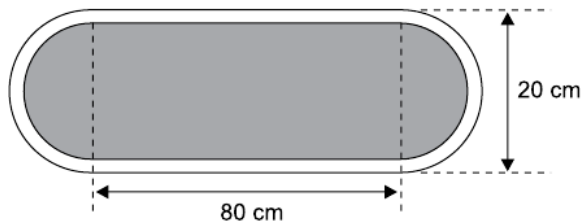
R A S C U N H O

R A S C U N H O

45. Uma montadora deveria entregar 120 carros novos em certo dia, que seriam repartidos igualmente entre x concessionárias da marca. Mas, 6 dessas concessionárias não puderam receber os carros e, desse modo, foram entregues apenas 72 carros, divididos igualmente entre as demais concessionárias, sendo que cada uma recebeu a quantidade prevista originalmente. O número inicial de concessionárias que deveriam receber os carros nesse dia era

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 15.
- (D) 20.

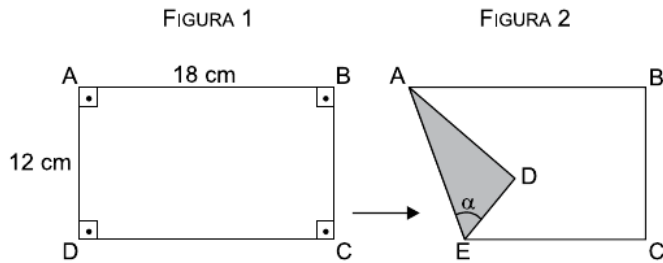
46. Para efeito de decoração, Marcos precisa calcular o perímetro da prancha de seu *skate*, cujo esboço está representado na figura.



Considerando os trechos circulares como metades de circunferências e usando $\pi = 3,1$, é correto afirmar que o perímetro dessa prancha mede, aproximadamente,

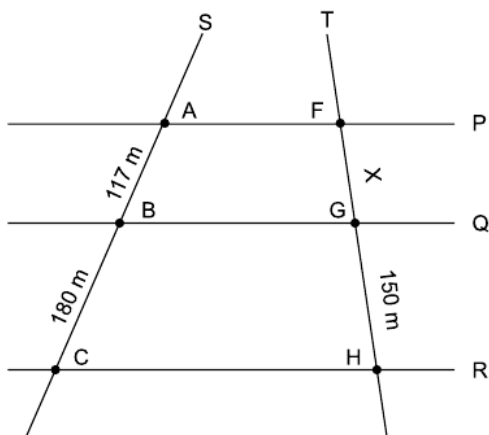
- (A) 222 cm.
- (B) 217 cm.
- (C) 212 cm.
- (D) 191 cm.

47. Isabela vai fazer um barco de papel usando dobraduras. Usou uma folha de papel retangular ABCD, representada na figura 1, que foi dobrada conforme mostra a figura 2.



Sabendo-se que $\overline{AE} = 6\sqrt{5}$ cm, é correto afirmar que o seno do ângulo α é igual a:

- (A) $2\sqrt{5}$
 (B) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
 (C) $\frac{\sqrt{5}}{2}$
 (D) $\frac{\sqrt{5}}{6}$
48. Na figura, as avenidas P, Q e R são paralelas. As ruas S e T cruzam essas avenidas nos pontos A, B, C e F, G, H, respectivamente.



Na rua T, a distância entre os pontos F e G, indicada por x na figura, é de

- (A) 112,5 m.
 (B) 110 m.
 (C) 100 m.
 (D) 97,5 m.

R A S C U N H O

